

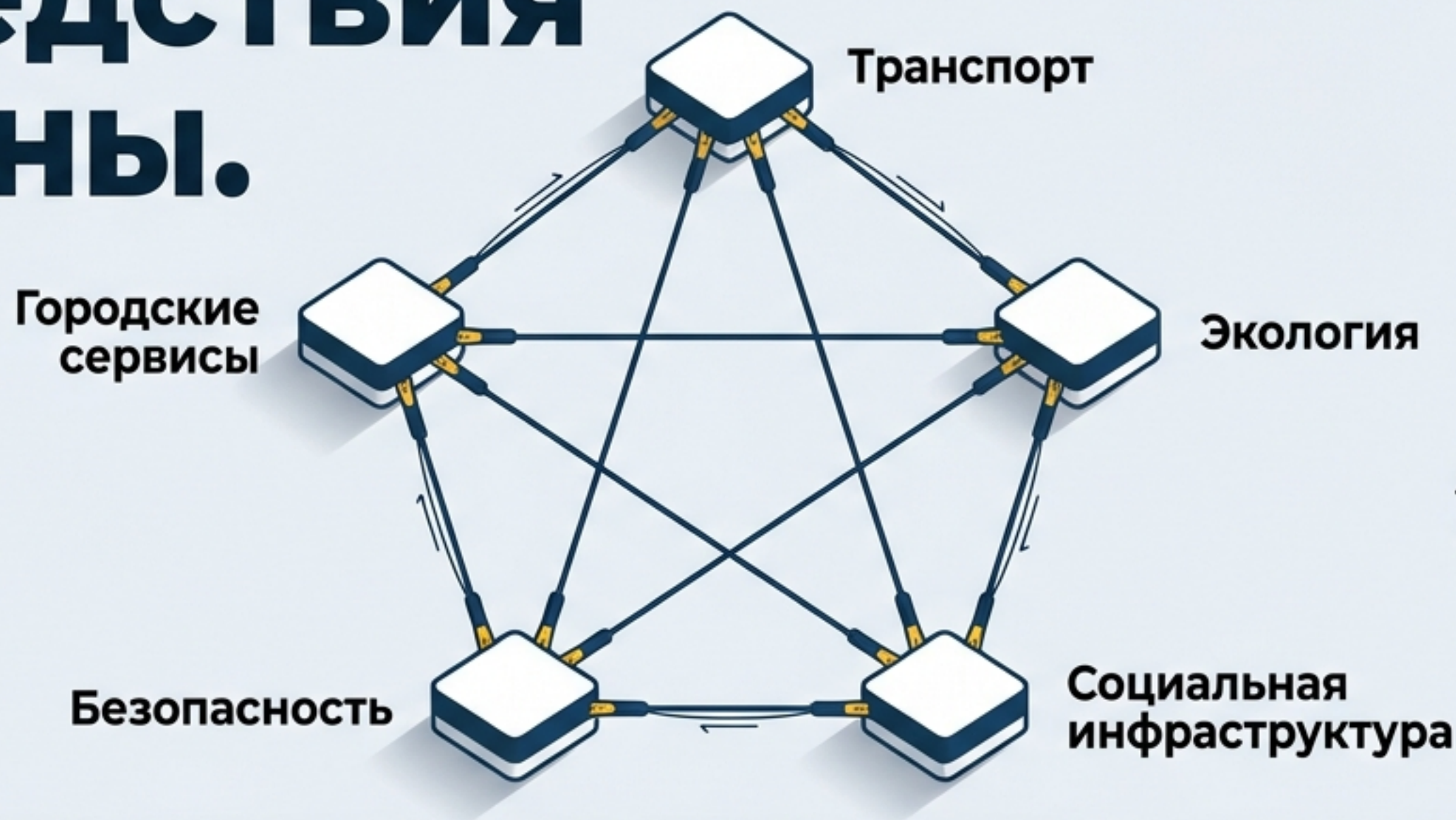
AKIM — Astana City Lab

100 единиц бюджета. 5 решений.
Объяснимый результат.



Команда Triangle.
Учебный AI-симулятор городского управления.

Бюджет ограничен. Последствия связаны.



**Задача: сравнить решения, ограничения
и компромиссы до выбора финального сценария.**

От карты к пяти решениям

Изучить
район

Выбрать
меры

Проверить
бюджет

Получить
результат

5 районов

10 показателей

14 мероприятий

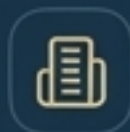
100
Бюджет

Ровно **5**
разных мер.

Максимум **2**
из одного
направления.

Проверенный пример: пример: 95 из 100

M7: Школа и детсад	(Нура)	24
M8: Центр семейного здоровья	(Нура)	20
M10: Освещение и камеры	(Нура)	12
M12: Платформа обращений	(весь город)	14
M5: Чистое топливо	(Сарыарка)	25
Итого: 95		Остаток: 5



AKIM

Astana City Lab



Жұмыс рені

Әкім



Қаланың жалпы жағдайы



Қала картасы



Ауданның жұмыс кеңістігі



Шараларды жоспарлау

5/5



«Егер өзгертсек...» кеңесшісі



Сценарийлер



Командалар



Қалай есептеледі

Результат можно проверить

Score: 52,56 → 56,54
(+3,99 балла)

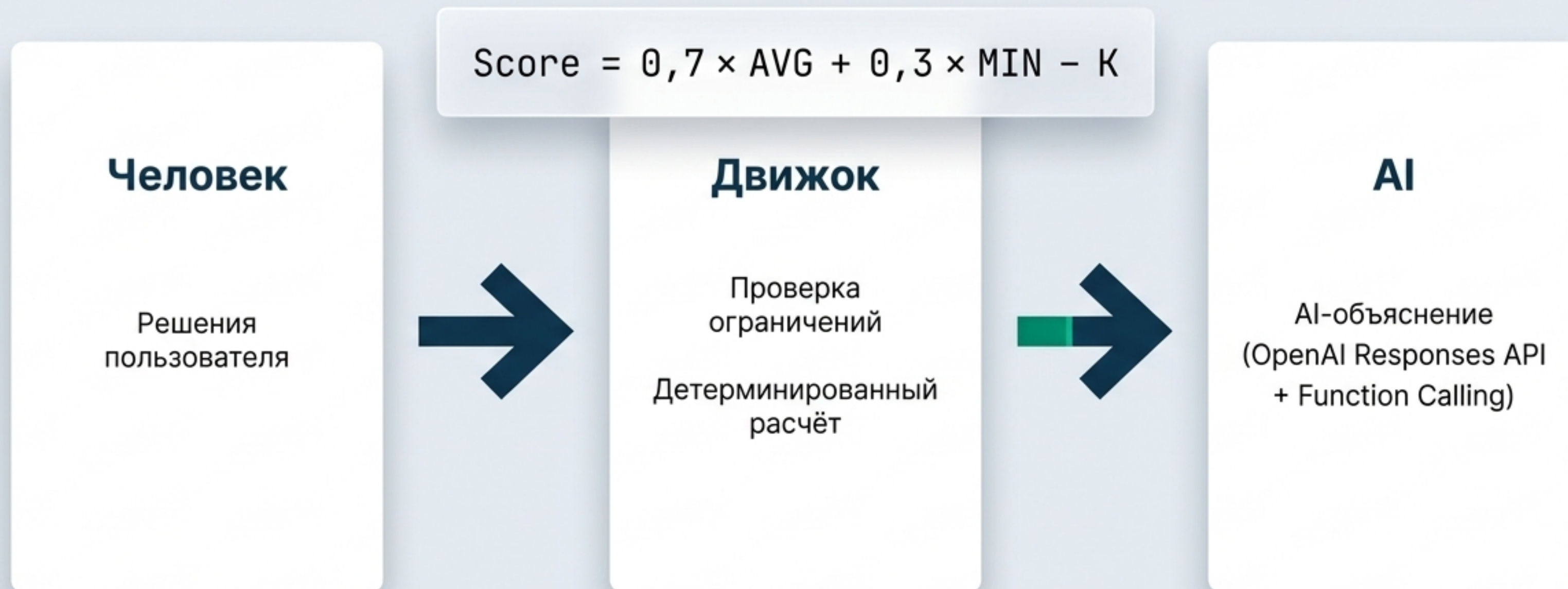
Критических показателей ниже порога: 2 → 0.

(Нура) Школы: 38 → 48.

(Нура) Медпомощь: 35 → 43,75.

Расчёт по синтетическому датасету, горизонт 8 кварталов.

AI объясняет. Движок считает. Человек решает.



AI предлагает сценарии только после подтверждения. Без API-ключа — работает базовый режим объяснения по правилам.

Что, если заменить одно решение?

Замена М5 на М3 в районе Нура.

Исходный план

Бюджет 95

Score
56,54

Компромисс



Транспорт Нуры
улучшается



Теряется эффект
чистого топлива
в Сарыарке

Новый план

Бюджет 100

Score
57,20

(+0,66 балла)

Пользователь выбирает сам.

Понятно, где, когда и почему

2D/3D карта (Реальная геометрия OSM).



Улица «До/после» (Учебные показатели).



Квартальная траектория Q0–Q8.



Точные вклады Шепли.



Проверяемость — часть продукта

1	2	3
35/35	694 395	Score 57,24
автотестов.	сценариев полного перебора.	Абсолютный максимум модели (при бюджете 98). (Отдельный план)

React + MapLibre + Three.js | Node.js / Worker | SQLite / D1

```
npm ci
npm test
npm run dev
```

Выбрать сценарий и объяснить решение

- ✓ қазақша / русский / English
- ✓ Сохранение сценариев и встроенный отчёт (HTML / PDF)
- ✓ Следующий шаг: реальные данные и командные сценарии

**«Ценность AKIM — видеть
цену решения, его эффект
и компромиссы».**

Команда Triangle.